ETAPA B · CONSTRUIR · SPRINT 5 DE 17

Sprint 5 · Reto «¿La ocupación depende de esto?» · Entrega y rúbrica

TABLA A · LOS FICHEROS
qué ficheros hay, de dónde sale cada uno (ya hecho, lo modificáis, lo creáis o lo genera el programa) y **cuáles se suben y adónde**.

TABLA B · LOS REQUISITOS
qué tiene que cumplir lo que entregáis y hasta dónde llegar (mínimo, estándar, extra). **Es lo que se evalúa.**

EN TOTAL, AL FINAL DEL SPRINT SE SUBEN A `SPRINT-05/`
2 ficheros del equipo (`S05_07_reto_ocupacion.ipynb`, `turisdata_reto.db`) **+ 1 autoevaluación y coevaluación por persona**, es decir, **2 + tantos ficheros como personas haya en el equipo** (un equipo de 3 sube 5). «El reto» no es un fichero aparte: es **el cuaderno completo** (con los gráficos, las cifras y la respuesta al cliente escrita dentro) **más la base de datos** que ese cuaderno crea. Además, el CSV va a `data/` si aún no está. La *review* y la *retro* se hacen de palabra: no se suben.

Qué se sube y cómo se evalúa. Se lee **una vez**, antes de entregar, y se vuelve a la rúbrica cuando el equipo revisa su trabajo. Mientras trabajáis no hace falta: para eso está el reto en una página.

- Volver al README del sprint · ficha del reto, para consultar.
- Vuestra hoja personal: autoevaluación y coevaluación.
- Cómo subir a GitHub paso a paso, con capturas: Cómo entregar en GitHub. Esta hoja responde a **dos preguntas distintas**, una tabla para cada una:

1 · Tabla A · Los ficheros: de dónde sale cada uno y cuáles se suben

Todo lo que se sube va al repositorio privado del equipo (`ifcd107-equipo-…`), en la carpeta **`sprint-05/`**, salvo el CSV.

Fichero	Origen	Qué hacéis vosotros	¿Se sube?
`S05_07_reto_ocupacion.ipynb`	**Lo modificáis.** Os damos la plantilla con las celdas por rellenar y los puntos de control	Rellenáis las celdas, escribís vuestras observaciones y la respuesta al cliente, y añadís al final las celdas «Uso de IA» y «Revisión con la rúbrica». Antes de bajarlo: *Entorno de ejecución → Reiniciar y ejecutar todo*	**Sí** · `sprint-05/`
`turisdata_reto.db`	**Lo genera el cuaderno** al ejecutar el paso 1 (la tabla `ocupacion_diaria` con 1096 filas y un índice)	Ejecutar la celda; no se escribe a mano. En Colab aparece en el panel de archivos de la izquierda: descargadlo con el botón derecho	**Sí** · `sprint-05/`
`ocupacion_diaria.csv`	**Ya hecho.** Los datos del curso (sintéticos)	Nada: el cuaderno lo descarga y no se cambia	**Sí**, sin cambios · `data/` (si aún no está)
Respuesta al cliente (150 palabras como máximo)	**Lo creáis** dentro del cuaderno, en su sección 6	Escribirla en la celda de texto del cuaderno	**No**, va dentro del cuaderno
Autoevaluación y coevaluación (`autoevaluacion_nombre.md`)	**Ya hecha, en blanco**	Cada persona copia la plantilla con su nombre y la rellena; la coevaluación va **dentro del mismo fichero**	**Sí, una por persona** (no una por equipo) · `sprint-05/`

Fichero	Origen	Qué hacéis vosotros	¿Se sube?
Copias de prueba del cuaderno o gráficos sueltos (`.png`)	**Las creáis** si queréis probar cosas	Usarlas y borrarlas: los gráficos ya están dentro del cuaderno	**No se suben**

2 · Tabla B · Los requisitos: qué tiene que cumplir y hasta dónde llegar

Requisito	Qué se pide exactamente	Nivel	Dónde se comprueba
Base de datos	`turisdata_reto.db` con la tabla `ocupacion_diaria` (1096 filas) y el índice `idx_ocupacion_fecha`; los datos se leen **con SQL** a un DataFrame `diaria` que incluye la columna `mes` (1 a 12)	Mínimo	Cuaderno, sección 1 · punto de control 1
Primer vistazo a los datos	`describe()`, la media por mes y **al menos dos gráficos** con título y ejes en español; 2–3 observaciones escritas con vuestras palabras	Mínimo	Cuaderno, sección 2
Regresión simple desde cero	Escribís `gradiente_mse` y `entrenar` (sin `scikit-learn`) y ajustáis `ocupacion ~ temperatura`; guardáis `pendiente_simple` en puntos por °C	Mínimo	Cuaderno, sección 3 · punto de control 2
Curva de aprendizaje	Gráfico del error (MSE) por época, con título y ejes en español, y una línea que diga si ha convergido	Mínimo	Cuaderno, sección 3
Respuesta al cliente (versión mínima)	Hasta 150 palabras, sin jerga, con **una cifra** (el efecto de la temperatura) **y su intervalo de confianza**	Mínimo	Cuaderno, sección 6
Uso de IA	Una celda de texto «Uso de IA» al final del cuaderno. En el mínimo, una línea que diga si la habéis usado y para qué	Mínimo	Cuaderno (última celda)
Subida a GitHub	Los ficheros están en `sprint-05/` y los suben **personas distintas**, cada una con su cuenta	Mínimo	Carpeta `sprint-05/` y su historial
Modelo con control	`ocupacion ~ temperatura + festivo + indicadores de mes` (11 columnas), todo estandarizado, unas 2000 épocas con tasa 0,1; guardáis `efecto_temp_control` y `efecto_festivo_control` en unidades originales	Estándar	Cuaderno, sección 3 · punto de control 2
Comparación con `statsmodels`	Los mismos dos modelos con `smf.ols` (`ols_simple`, `ols_control`) y una tabla `comparacion` de 3 filas × 2 columnas (`desde_cero`, `statsmodels`) que coincide (diferencia menor de 0,02)	Estándar	Cuaderno, sección 4 · punto de control 3
Medir la seguridad	`p_temp_control`, `ic_festivo` (intervalo del 95 %), `p_festivo_ttest` (t de Welch) y `r2_control`, **explicados con palabras** junto con el tamaño del efecto	Estándar	Cuaderno, sección 5 · punto de control 4
Respuesta al cliente (completa)	Hasta 150 palabras: responde a **las dos preguntas** (temperatura y festivos) con cifras e incertidumbre, da una **recomendación** concreta (personal o precios), dice **qué no se puede afirmar** y añade una frase de IA responsable	Estándar	Cuaderno, sección 6
Cuaderno reproducible	*Reiniciar y ejecutar todo* funciona sin errores, con la semilla `SEMILLA = 42` y los cuatro puntos de control en verde	Estándar	Cuaderno, sección 7
Uso de IA (completo)	La celda «Uso de IA» dice **qué pedisteis, qué comprobasteis a mano y qué cambiasteis**	Estándar	Cuaderno (última celda)
Revisión y autoevaluación	Alguien que **no escribió esa parte** revisa el cuaderno con la rúbrica (justo debajo de estas tablas) y anota nivel y prueba en una celda de texto «Revisión con la rúbrica» al final del cuaderno; cada persona sube su hoja de autoevaluación y coevaluación	Estándar	Cuaderno (última celda) y `sprint-05/`

Requisito	Qué se pide exactamente	Nivel	Dónde se comprueba
Extras	Explicar con el control por mes **por qué correlación no es causalidad** · comparar varias tasas de aprendizaje con sus curvas · gráficos cuidados (leyenda, unidades °C y %, un comentario bajo cada gráfico)	Extra	Cuaderno, secciones 2, 3 y 6

En el nivel mínimo, el punto de control 2 comprueba también el modelo con control: **fallará en esas líneas hasta que lo hagáis**, y es normal. Las cifras del modelo simple sí se pueden comprobar sueltas.

3 · Rúbrica del reto · cómo se puntúa y cómo se revisa

La usan **dos veces**: el equipo, para revisar su propio trabajo antes de entregar (es lo que dice la *Definition of Done*), y el docente, para puntuar. Se mira **cada criterio por separado** y se pone el nivel de la columna cuyo texto **se cumple entero**: si lo de un nivel se cumple a medias, es el nivel de abajo. **0** significa que no se ha entregado nada de ese criterio.

Orientación: lo que pide el nivel mínimo sale en un **2**, el estándar en un **3** y los extras en un **4**.

Criterio	1 · Empezado	2 · Mínimo	3 · Estándar	4 · Extra
Corrección técnica (¿funciona?)	Hay celdas rellenas, pero el cuaderno da error antes de llegar a la regresión o fallan varios puntos de control	Pasa el punto de control 1 (1096 filas leídas con SQL); `pendiente_simple` sale ≈ −1,86 y la curva de aprendizaje baja y se estabiliza	Pasan los **cuatro puntos de control**: el modelo con control sale como `statsmodels`, y el p-valor, el intervalo y el R^2 están bien calculados	Además, comparan varias tasas de aprendizaje y dicen cuál converge y cuál se dispara
Reproducibilidad (¿lo puede repetir otra persona?)	Solo funciona ejecutando las celdas en un orden raro o con ficheros que están en un solo ordenador	El cuaderno se ejecuta de arriba abajo hasta el modelo simple y `turisdata_reto.db` está subida a `sprint-05/`	*Reiniciar y ejecutar todo* funciona sin errores, con semilla fija; otra persona obtiene **las mismas cifras** y el CSV está en `data/`	Además, anotan las versiones de las librerías (por ejemplo con `!pip freeze`) y lo prueban en una sesión nueva de Colab
Análisis y comunicación al cliente (¿lo entiende quien no programa?)	La respuesta no tiene cifras o pasa de 150 palabras	Cabe en 150 palabras y da **una cifra con su intervalo de confianza**, sin jerga	Responde a las dos preguntas con cifra e incertidumbre, da una **recomendación concreta**, dice **qué no se puede afirmar**, y el p-valor y el tamaño del efecto se explican con palabras	Además, explica con el control por mes por qué la pendiente simple (≈ −1,86) casi desaparece (≈ −0,09), y los gráficos están cuidados
IA responsable (¿se sabe qué hizo la IA y qué comprobasteis?)	No dice si se ha usado IA ni habla de límites	Dice si se ha usado IA y menciona que los datos son sintéticos	Dice **qué se pidió, qué se comprobó y qué se cambió**; el equipo escribió el gradiente y sabe explicarlo; la respuesta habla de «se asocia con», no de «causa», y avisa de una cautela (por ejemplo, no fijar precios sin revisión humana)	Además, cuenta un fallo o una cifra de la IA que detectaron al compararla con su cuaderno, y explica por qué el modelo (R^2 ≈ 0,58, un solo alojamiento) no se debe generalizar

Cómo se revisa (unos 10 minutos, antes de subir; lo hace **una persona que no escribió esa parte**):

1. **Ejecutar**: abrir el cuaderno en Colab y pulsar *Entorno de ejecución → Reiniciar y ejecutar todo*. Anotar qué celda falla y qué puntos de control dicen «superado».

2. **Leer la respuesta al cliente como si fuerais el cliente**: ¿entendéis qué ocurre con la temperatura y con los festivos? ¿Hay cifra con intervalo, una recomendación y límites? Contar las palabras (`len(texto.split())`).
3. **Mirar el código y la curva**: ¿baja la curva de aprendizaje? ¿Escribieron ellos `gradiente_mse` y `entrenar`, sin `scikit-learn`? Que quien lo escribió explique una línea.
4. **Poner un nivel (1 a 4) en cada criterio, con una frase de prueba** (por ejemplo: «3 · los cuatro puntos de control pasan, pero el segundo gráfico no tiene título»). Sin prueba escrita, el nivel no vale.
5. **Apuntar el resultado** en la celda de texto «Revisión con la rúbrica» al final del cuaderno y corregir lo más fácil de arreglar. Lo demás se anota como mejora.

Cada persona, además, se puntúa a sí misma en su hoja de autoevaluación y coevaluación con **esta misma rúbrica**.